

Rette e piani in R3

Tuesday, 21 October 2025

11:27

Mmh forse siccome ho fatto mate2 qui potrei essere avvantaggiato

1) Dire se i seguenti punti sono allineati

$$\circ A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$
$$AB = B - A = \begin{pmatrix} x_b - x_a \\ y_b - y_a \\ z_b - z_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad AC = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$$

E ora dobbiamo controllare che il rango della matrice

$$\begin{vmatrix} AB \\ AC \end{vmatrix} < 2$$

▪ Perchè proprio 2? Siccome sono 2 le righe

▪ I punti sono allineati quando sono lin. Ind.

□ Quindi possiamo usare il rango che lo calcola

$$rg \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix} = 2 \not< 2$$

Quindi non sono allineati

$$\circ A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad AC = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$rk \begin{pmatrix} +0 & -1 & +0 \\ +0 & +1 & -1 \end{pmatrix} = 1$$

Quindi sono allineati

2) Dati i seguenti punti, dire se sono COMPLANARI, cazzo vuol dire complanari

○ Complanari = Giacciono sullo stesso piano

Aka esiste un piano li passa tutti, non per forza il piano $xy=0$ es.

○ Credo sia lo stesso esercizio di sopra però il rango deve essere minore di 0

○ La prof qui sta mostrando invece con l'uso del determinante anzichè del rango

▪ Si potrebbe fare anche con il rango

$$a. A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$AB = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad AC = \begin{pmatrix} -2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad AD = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}$$

Si, infatti

$$\det \begin{vmatrix} +1 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & -2 \end{vmatrix} = 0 < 3 \text{ quindi complanari siccome sono lin. dipendenti}$$

$$b. A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad D = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\det(\dots) = -1$ quindi sono tutti lin. Ind. Quindi non sono complanari

3) Scrivere l'equazione parametrica e cartesiana della retta r passante per A e B

$$\circ A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_a \\ y_a \\ z_a \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 5 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x_b - x_a \\ y_b - y_a \\ z_b - z_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} x = x_a + lt \\ y = y_a + mt \\ z = z_a + nt \end{cases}$$
$$B - A = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x = 1 + 1t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 4t \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} y = 1 + 2t \\ z = 1 + 4t \end{cases}$$

□ Per me ricorda: x_1 è la q

□ La m è semplicemente la loro deviazione

□ Il nostro obiettivo è quello di sempre eliminare la x per scriverla in funzione di ciò che sappiamo

$$t = x - 1$$

$$\begin{cases} 2x - y = 1 \\ 4x - z = 4 \end{cases}$$

$$\circ A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ +0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 1 - t \\ z = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x - y = 0 \\ z = 2 \end{cases}$$

4) Scrivere l'equazione parametrica e cartesiana del piano π passante per i punti A B C

$$\circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} x_b - x_a \\ y_b - y_a \\ z_b - z_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$C - A = \begin{pmatrix} x_c - x_a \\ y_c - y_a \\ z_c - z_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

E qui la formula sarà come prima: $x = mb + mc + q$

$$\begin{cases} x = x_a + lt + l's \\ y = y_a + mt + m's \\ z = z_a + nt + n's \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 + 2t - s \\ z = 3 + 2t + s \end{cases}$$

□ Anche qui, dobbiamo cercare di eliminare t ed s

$$t = x - 1$$

$$s = 2x - y$$

$$4x - y - z + 1 = 0$$

$$\circ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$B - A = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad C - A = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} x = 1 - 3t + 2s \\ y = 2 - t \\ z = 3 - 4s \end{cases}$$

▪ Eliminiamo t ed s

$$2x - 6y + z + 7 = 0$$

5) Dire le rette r ed s sono parallele, incidenti o sghembe

○ Parallele = Non si incontrano mai oppure coincidono

○ Incidenti = Si intersecano in 1 punto

○ Sghembe = Non sono nè incidenti nè parallele (capita solo nella 3^ dimensione)

$$\text{a. } \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -t \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -2 + t \end{cases}$$

C'è tutta una cosa da imparare

▪ Data la matrice

$$M = \begin{pmatrix} x_a - x_b & y_a - y_b & z_a - z_b \\ l & m & n \\ l' & m' & n' \end{pmatrix}$$

Se

□ $\det M \neq 0$ allora sono sghembe

□ $\det M = 0$ allora sono complanari

E guardando la seguente matrice

$$N = \begin{pmatrix} l & m & n \\ l' & m' & n' \end{pmatrix}$$

- ◆ $rk(N) = 2$ allora sono incidenti
- ◆ $rk(N) = 1$ allora sono paralleli

Sta cosa è da studiare a memoria...

$$\begin{cases} x = x_a + lt \\ y = y_a + mt \\ z = z_a + nt \end{cases}, \quad \begin{cases} x = x_b + l't \\ y = y_b + m't \\ z = z_b + n't \end{cases}$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad B - A = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M = \det \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

Quindi sono complanari

$$\blacksquare N = rk \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = rk \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 \end{pmatrix} = 1$$

Quindi sono incidenti

Troviamo il punto di incidenza

$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = -t \\ x = 1 + t \\ y = t \\ z = -2 + t \end{cases} \Rightarrow -t = -2 + t \Rightarrow 2t = 2 \Rightarrow t = 1$$

$$x = 2, \quad y = 1, \quad z = -1$$

$$\text{b. } \begin{cases} x = t \\ y = 1 \\ z = 3 \end{cases}, \quad \begin{cases} x = 1 \\ y = z + t \\ z = t \end{cases}$$

- Se mancano delle variabili, esse sono libere.
- Noi abbiamo t libera
- Prima non avevamo $x = t$ oppure $z = t$ btw

$$A = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad BA = \begin{pmatrix} +1 \\ -2 \\ -3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} l' \\ m' \\ n' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M = \det \begin{pmatrix} 1 & -2 & -3 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = -1$$

- $\det \neq 0$ allora sghembe

6) Determinare le posizioni reciproche dei piani α β

$$\text{a. } \alpha: x + 2y = 1, \quad \beta: y - z = 3$$

- Posizione reciproche = Comprendere se sono parallele, coincidenti o incidenti
- Stiamo facendo ciò che abbiamo fatto sopra, solo che qui abbiamo rette anzichè piani
- Nota come sono dei piani

$$n_\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad n_\beta = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$rk(M) = \begin{pmatrix} n_\alpha \\ n_\beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} +1 & +2 & +0 \\ +0 & +1 & -1 \end{pmatrix} = 2$$

- Se $rk(M) = 2$ allora sono incidenti
- Se $rk(M) = 1$ allora sono proporzionali

Quindi sono incidenti

$$\begin{cases} x + 2y = 1 \\ y - z = 3 \end{cases}$$

Troviamo il punto

$$\begin{cases} x = -5 - 2t \\ y = 3 + t \\ z = t \end{cases}$$

- Chiamiamo tutto per t

$$t = 0, \quad \begin{pmatrix} -5 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\text{b. } \alpha: \begin{cases} x = t + 4s \\ y = 2 - 2t \\ z = -2 + t - 2s \end{cases}, \quad \beta: \begin{cases} x = 5 + 5t - 3s \\ y = 1 - 2t - 2s \\ z = -t + 3s \end{cases}$$

- Ora torniamo al piano di prima

Dobbiamo calcolare le 2 rette di equazione

Per farlo facciamo ciò che faccio in mate2

$$\alpha: v_t = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad v_s = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$n_\alpha = v_t \times v_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -2 & 1 \\ 4 & 0 & -2 \end{vmatrix} = 4i + 6j + 8k = 2i + 3j + 4k$$

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 6 \\ 8 \end{pmatrix}, \quad t = 0, \quad \begin{cases} x = 0 + 4(0) = 0 \\ y = 2 - 2(0) = 2 \\ z = -2 + 0 - 2(0) = -2 \end{cases}$$

$$a(x - x_p) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$2x + 3y + 4z + 2 = 0$$

$$\beta: v_t = \begin{pmatrix} 5 \\ -2 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad v_s = \begin{pmatrix} -3 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$n_\beta = v_t \times v_s = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 5 & -2 & -1 \\ -3 & -2 & 3 \end{vmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$t = 0, \quad \begin{cases} x = 5 \\ y = 1 \\ z = 0 \end{cases}$$

$$a(x - x_0) + b(y - y_0) + c(z - z_0) = 0$$

$$2x + 3y + 4z - 13 = 0$$

Notiamo in realtà subito che sono parallele

7) Determinare le posizioni reciproche di

$$\text{a. } \pi: x + y + 2z - 4 = 0, \quad r: \begin{cases} x = -2t \\ y = 5t + 1 \\ z = 3t \end{cases}$$

Dobbiamo trasformare r in cartesiana

E' una retta, quindi è semplice basta eliminare la t

$$t = -\frac{x}{2}, \quad t = \frac{y-1}{5}, \quad t = \frac{z}{3}$$

$$-\frac{x}{2} = \frac{y-1}{5} \wedge \frac{y-1}{5} = \frac{z}{3}$$

$$\begin{cases} -\frac{x}{2} = \frac{y-1}{5} \\ \frac{y-1}{5} = \frac{z}{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 3x + 2z = 0 \\ 3y - 5z = 3 \end{cases}$$

Ora cerchiamo l'intersezione

$$\begin{cases} x + y + 2z = 4 \\ 3x + 2z = 0 \\ 3y - 5z = 3 \end{cases}$$

- Calcoliamo il rango di esso

- E qui possiamo comprendere

♦ $R(A) \neq R(A|b)$ allora sono o parallele o incompatibili/sghembe

- ♦ $R(A) = R(A|b) = n$ allora 1 unica soluzione quindi incidenti
- ♦ $R(A) = R(A|b) < n$ allora coincidono quindi infinite soluzioni

Tutto sta avendo senso ora, si sta collegando tutto

$$b. \quad 5x + 3y + z - 14 = 0, \quad \begin{cases} x = 2 \\ y = 1 - t \\ z = 3t + 1 \end{cases}$$

Trasformiamo la 2 in un sistema cartesiano

$$\blacksquare \quad t = 1 - y, \quad t = \frac{z - 1}{3}$$

Quindi 1 sola soluzione

$$1 - y = \frac{z - 1}{3} \Rightarrow 3 - 3y = z - 1 \Rightarrow z - 1 - 3 + 3y \Rightarrow 3y + z - 4 = 0$$

$$\begin{cases} 3y + z - 4 = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

□ Non dimenticare la x

$$\begin{cases} 5x + 3y + z = 14 \\ 3y + z = 4 \\ x = 2 \end{cases} = \begin{cases} z = 4 - 3y \\ 10 + 3y + 4 - 3y = 0 \Rightarrow 0 = 0 \end{cases}$$

$y \in \mathbb{R}$

Quindi coincidono

- Avrei potuto fare la matrice dei coefficienti, sarebbe uscito $rk(A) = rk(A|b) < n$

$$c. \quad 8x - 6y + 21z + 55, \quad \begin{cases} x = 2 + 3t \\ y = -3 + 4t \\ z = 2 \end{cases}$$

$$\blacksquare \quad x = 2 + 3t \Rightarrow \frac{x - 2}{3} = t$$

$$\blacksquare \quad y = -3 + 4t \Rightarrow \frac{y + 3}{4} = t$$

$$\frac{x - 2}{3} = \frac{y + 3}{4} \Rightarrow 4x - 8 = 3y + 9 \Rightarrow 4x - 3y + 17 = 0$$

$$\begin{cases} 8x - 6y + 42 = -55 \\ 4x - 3y = -17 \end{cases}$$

Escono numeri brutti, $r(A) = 2 \neq R(A|b) = 3$

Quindi non ha soluzioni, le rette sono parallele

8) Scrivere l'equazione cartesiana dei piani ORTOGONALE

$$y - 2z - 1 = 0, \quad x + 4y - 3 = 0, \quad P = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}$$

- Siccome la prof ha esplicitato "ortogonale", non possiamo mettere in sistema i 2 piani, settare la $t = P$ e trovare la soluzione

$$n_\alpha = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad n_\beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Noi vogliamo che n_α ed n_β siano ortogonali ad un nuovo piano n_π

- Vogliamo creare un nuovo piano

$$n_\pi = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} n_\alpha \cdot n_\pi = 0 \\ n_\beta \cdot n_\pi = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 2c \\ a = -8c \end{cases}$$

$$n_\pi = \begin{pmatrix} -8c \\ 2c \\ c \end{pmatrix}$$

Scriviamo l'equazione del piano

$$ax + by + cz = d \Rightarrow -8c + 2cy + cz = d \Rightarrow -8c + 2y + z = \frac{d}{c}$$

Ora dobbiamo imporre

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P$$

$$26 = \frac{d}{c} \Rightarrow d = 26c, \quad c \in \mathbb{R}$$

Ora basta prendere 1 qualsiasi c

9) Scrivere l'equazione cartesiana della retta parallela al piano e passante per il punto ed incidente con la retta

$$\pi: 2x - y + 1 = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ piano}$$

$$s: \begin{cases} x = y \\ y = z + 2 \end{cases} \text{ retta}$$

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ punto}$$

Noi vogliamo scrivere una equazione del tipo

$$r: \begin{cases} x = x_p + lt \\ y = y_p + mt \\ z = z_p + nt \end{cases}$$

- Sappiamo che $P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$ quindi dobbiamo trovare

$$u = \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix}$$

Noi vogliamo che u sia parallela al piano π quindi

$$\bar{u} = u \cdot \pi = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} l \\ m \\ n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow 2l - m = 0 \Rightarrow m = 2l \Rightarrow \begin{pmatrix} l \\ 2l \\ n \end{pmatrix}$$

Poi il prossimo punto ci dice che, ciò che abbiamo calcolato prima $\bar{u}$ deve essere incidenti per la retta s

$$s: \begin{cases} x = y \\ y = z + 2 \end{cases}$$

- E deve essere incidente per il punto $P = A = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 2 \\ -3 \\ 0 \end{pmatrix}$
- Affinchè siano incidenti, noi dobbiamo prendere anche un $B \in s$
Siccome s ha 1 variabile libera, dobbiamo settare una variabile

$$y = t, \quad x = t, \quad z = t - 2$$

$$\begin{pmatrix} t \\ t \\ t - 2 \end{pmatrix} \Rightarrow t = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad \bar{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ aka } \frac{d}{dt}$$

E ora applichiamo la formula

$$BA = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}, \quad M = \begin{pmatrix} BA \\ \bar{u} \\ \bar{v} \end{pmatrix} = \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 3 & -2 \\ l & 2l & n \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 0$$

E risolvendo troveremo che $n = \frac{4}{7}l$

- Ora, dovremmo calcolare il rango della matrice in basso ed assicurarci che sia = 2

$$\blacklozenge \text{ rk}(2) = \text{incidenti}$$

$$\blacklozenge \text{ rk}(1) = \text{paralleli}$$

Però possiamo notare che, affinché siano parallele deve essere un caso particolare

Quindi quasi qualunque valore le rende incidenti, possiamo prendere un l qualsiasi

$$u = \begin{pmatrix} l \\ 2l \\ \frac{4}{7}l \end{pmatrix} \Rightarrow l = 7, \quad u = \begin{pmatrix} 7 \\ 14 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$r: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + 7t \\ y = -3 + 14t \\ z = 4t \end{cases}$$

10) Scrivere l'equazione cartesiana del piano π contenente la retta r e passante per P

$$r: \begin{cases} x + y = 0 \\ 2x + z + 1 = 0 \end{cases}$$

$$P = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Assumiamo

$$\pi: ax + by + cz = d$$

Ora, noi vogliamo che r e π siano incidenti, quindi mettiamoli in sistema

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 1 & -1 \\ a & b & c & d \end{pmatrix}$$

- Noi vogliamo scrivere una retta, quindi vogliamo infinite soluzioni
- Quindi noi vogliamo che $rk(A) = rk(A|b) < n = 3$
- Quindi vogliamo $\det A = 0$

Notiamo che, sicuramente $rk(A) \geq 2$ siccome $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$ quindi

Dobbiamo ora assicurarci che tutte le matrici 3×3 avranno $\det = 0$

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \\ a & b & c \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ b & c & d \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \\ c & d & a \end{vmatrix} = 0, \quad \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ d & a & b \end{vmatrix} = 0$$

Però dobbiamo anche assicurarci che $\det \neq 1$ quindi

Dai vari determinanti ci uscirà

$$-a + b - 2c = 0$$

Ora prendiamo

$$ax + by + cz = d$$

Sostituiamo punto

$$a + 2b + 0c = d \Rightarrow d = a + 2b$$

Mettiamo a sistema

$$\begin{cases} a - b - 2c = 0 \\ d = a + 2b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = b + 2c \\ d = a + 2b \end{cases}, \quad b = t, c = s$$

$$a = t + 2s, \quad d = 3t + 2s$$

Ora dobbiamo sostituire

$$ax + by + cz = d \Rightarrow (t + 2s)x + ty + sz = 3t + 2s \Rightarrow t(x + y - 3) + s(2x + z - 2) = 0$$

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ 2x + z - 2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x - y + z + 1 = 0$$